משוואת ישר במערכת צירים

ח׳ · בחירת מודל, שחזור ובדיקת נתונים · ב׳ – מודרכת

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

אין להשתמש במחשבון. ישר שאינו אנכי נכתב $y = mx + b$. השיפוע הוא מנת שינוי הפלט בשינוי הקלט, באותו סדר נקודות. קואורדינטות מופשטות ללא יחידות פיזיקליות. ביישומים ציינו יחידות ותנאי כמות.

(1)

דוגמה מודרכת

בחוק $y = -5x + 9$, שינוי הקלט ביחידה משנה את הפלט ב-5−, ובקלט אפס הפלט הוא 9. אלה תפקידים שונים.

כרטיסי תכנון לישרים מוצגים בטבלה. בכל כרטיס רשומים שיפוע וערך הפלט בקלט אפס.

כרטיס	שיפוע	פלט באפס
א׳	4	−3
ב׳	−2	6
ג׳	$\frac{1}{4}$	−2

א. כתבו חוק לכל כרטיס, תוך שמירה על כל סימן ושבר.

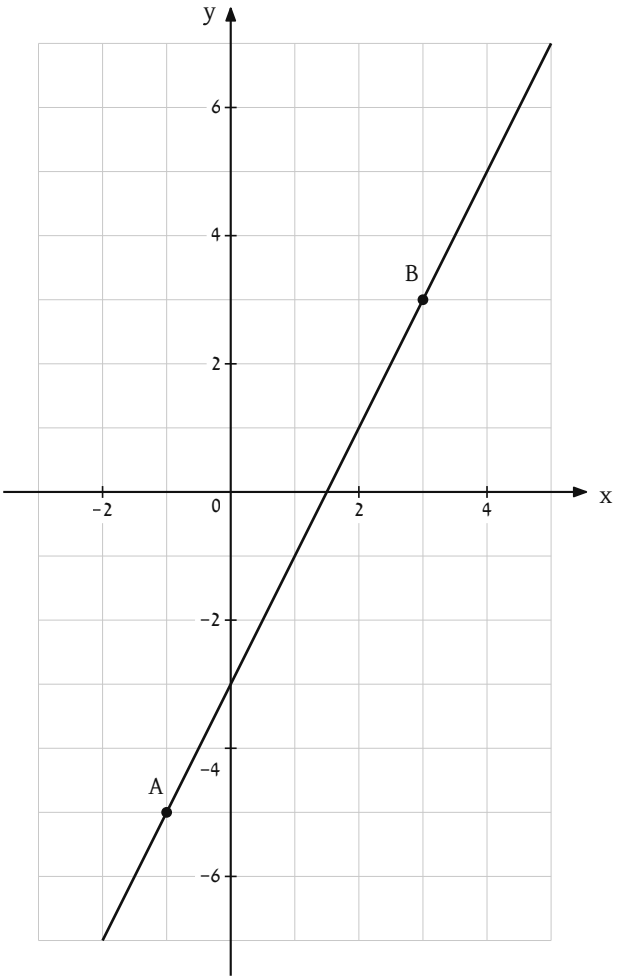
ב. באיזה כרטיס הישר יורד? הסבירו איזה מקדם קובע זאת.

ג. איזה כרטיס עובר בנקודה $(0,-2)$? נמקו בלי להציב קלט שאינו אפס.

ד. חשבו את פלט כרטיס ג׳ בקלט 8, ובדקו אם $(8,0)$ שייכת לו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) שתי נקודות על ישר מסומנות ברשת. רוצים לשחזר כרטיס חוק שנקרע.



א. קראו מן האיור את זוגות הנקודות המסומנות.

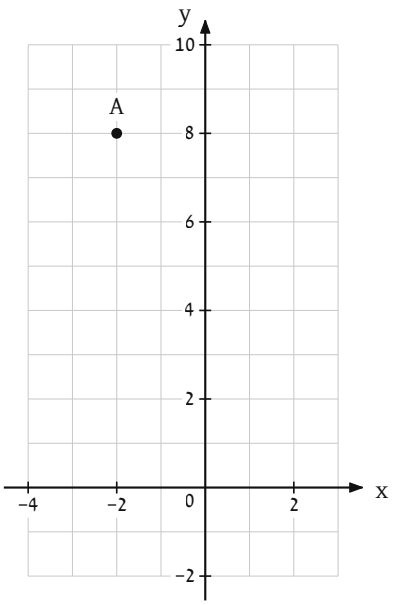
ב. חשבו בנפרד את שינוי הקלט ואת שינוי הפלט, משמאל לימין. מצאו את השיפוע.

ג. הציבו אחת הנקודות יחד עם השיפוע, מצאו את הקבוע וכתבו חוק שלם.

ד. בדקו את החוק גם בנקודה האחרת. מדוע בדיקה זו שימושית?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(3) נתון שיפוע 3− ונקודה מסומנת באיור. תלמיד התחיל לכתוב $y = -3x + b$ ועצר.



א. קראו את הנקודה וכתבו את משוואת ההצבה המלאה למציאת b.

ב. פתרו את משוואת ההצבה והשלימו חוק.

ג. בדקו אם (1−,1) שייכת לחוק. כתבו שוויון מספרי.

ד. האם הנקודה המסומנת בלי נתון השיפוע הייתה קובעת חוק יחיד? הסבירו בקצרה.

(4)★ בנו שני כרטיסי חוק שונים ששניהם עוברים ב-(1,4). בחרו שיפוע חיובי שלם לכל כרטיס, אך לא אותו שיפוע.

א. בחרו שיפועים וחשבו את הקבועים. כתבו שני חוקים.

ב. הציבו את העוגן בכל אחד מן החוקים והראו ששניהם מתאימים.

ג. בחרו קלט אחר וחשבו את שני הפלטים. האם הוא מאפשר להבדיל בין ההצעות?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

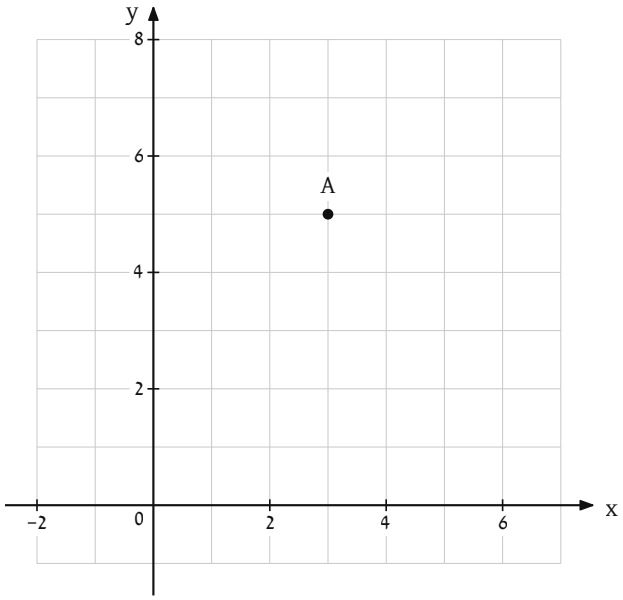
ד. שרטטו מערכת צירים ואת שני הישרים שבחרתם. סמנו את העוגן ואת נקודות הבדיקה.

(5)

דוגמה מודרכת

אם השיפוע 2− ועוגן הוא (5−,4), מתחילים $b + 4 \cdot 2- = 5-$, ולכן $b = 3$. יש להציב גם קלט וגם פלט.

לישר ידוע שיפוע $\frac{2}{3}$, והוא עובר בנקודה המסומנת. מצורפת התחלה תקינה של דרך הפתרון.



א. קראו את העוגן והשלימו את ההצבה עם שני השיעורים שלו.

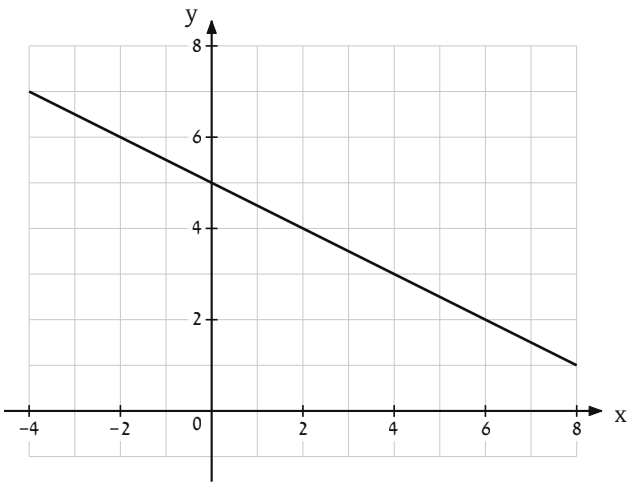
ב. מצאו את הקבוע ואת החוק.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. חשבו פלט בקלט 3- ובדקו אם הוא שלם.

ד. תנו קלט שלם נוסף שמבטל את המכנה וקלט שלם שאינו נותן פלט שלם. חשבו את שניהם.

(6) הישר ברשת אינו מסומן בנקודות. קראו נתונים מן הרשת עצמה.



א. רשמו את נקודת החיתוך עם הציר האנכי ובחרו נקודת סריג נוספת.

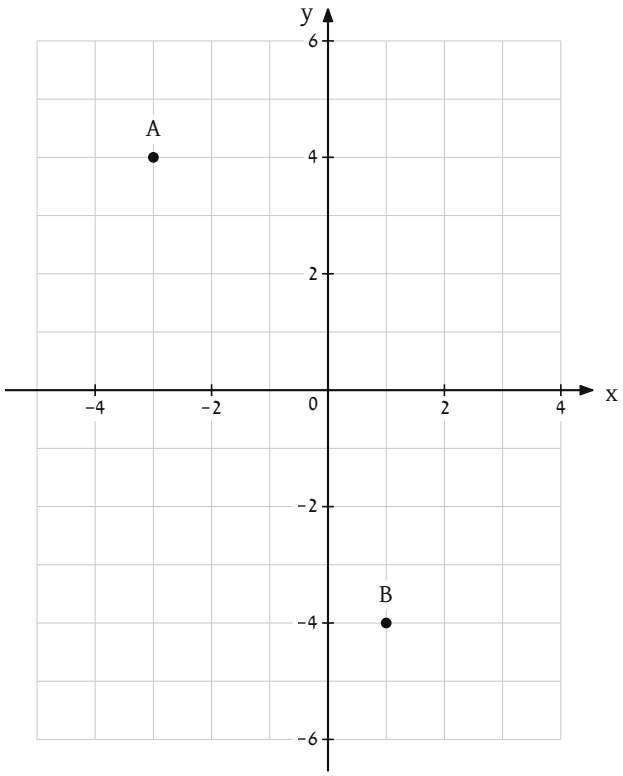
ב. מצאו את השיפוע ואת החוק.

ג. בדקו נקודת סריג שלישית לבחירתכם בחוק.

ד. הסבירו למה קלטים זוגיים נותנים כאן פלטים שלמים. תנו גם קלט שלם שאינו מקיים זאת.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(7) האיור מציג שתי רשומות. בטופס נמצאו שתי דרכי חיסור: תמיד מימין לשמאל, או תמיד משמאל לימין.



א. קראו את הנקודות וחשבו את מנת שינוי הפלט בשינוי הקלט משמאל לימין.

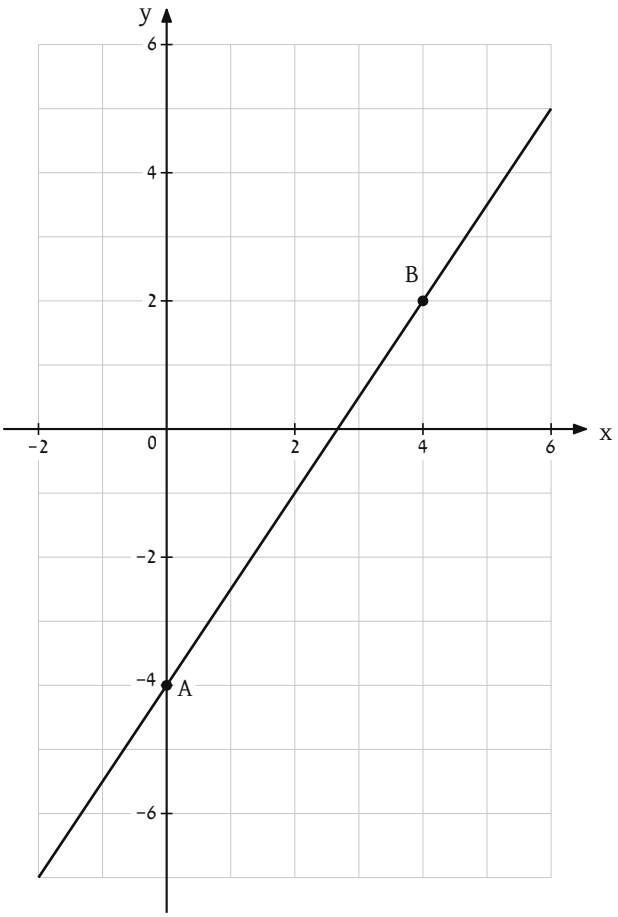
ב. חשבו שוב בסדר הפוך בשני ההפרשים. האם התוצאה השתנתה? נמקו באמצעות שינוי הסימן של שני ההפרשים.

ג. מה תהיה התוצאה אם הופכים את סדר המונה בלבד? הסבירו את שגיאת הסימן.

ד. מצאו את חוק הישר התקין ובדקו את שתי הרשומות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) נקודת החיתוך עם הציר האנכי ונקודה נוספת מסומנות באיור. שני תלמידים מתווכחים מה אפשר לקרוא מיד.



א. קראו את שתי הנקודות. איזה מקדם נקבע ישירות, ומה ערכו?

ב. השלימו את השיפוע ואת החוק.

ג. בדקו אם $(2,-1)$ שייכת לישר.

ד. תקנו את הטענה: תמיד צריך לחשב שיפוע לפני שיודעים את הקבוע.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(9)★ בנו ישר שעובר ב-$(2,1-)$ ובעל שיפוע שלילי שלם לבחירתכם.

א. בחרו שיפוע, הציבו את העוגן ומצאו חוק.

ב. בחרו קלט חיובי וחשבו את הפלט המתאים. כתבו זוג סדור.

ג. האם החלפת סדר רכיבי העוגן מבטיחה נקודה על אותו ישר? בדקו בחוק שבחרתם, והסבירו למה אין הבטחה כללית.

ד. שרטטו מערכת צירים ואת הישר שבניתם. סמנו את העוגן ואת הנקודה שחישבתם.

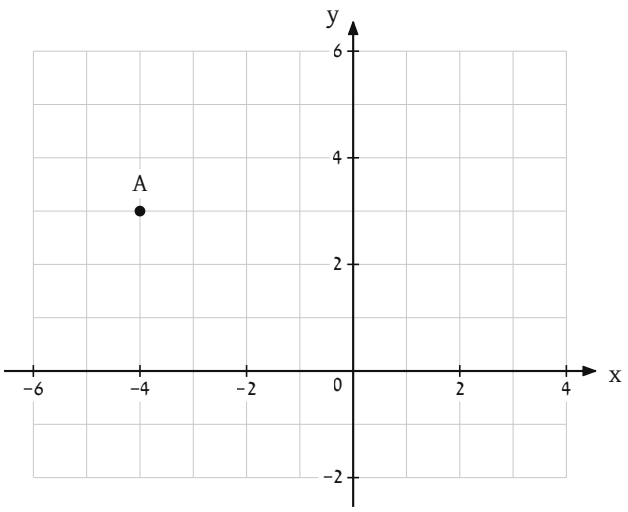
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10)

דוגמה מודרכת

בכפל מספר שלילי במספר שלילי מתקבלת תוצאה חיובית. למשל $(-6)\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)=2$. שמרו את הסוגריים בזמן ההצבה.

באיור מופיעה נקודה. השיפוע הנתון הוא $-\frac{1}{4}$. רוצים לתקן טופס שבו לא נשמרו הסימנים.



א. קראו את העוגן וכתבו משוואה מלאה למציאת הקבוע.

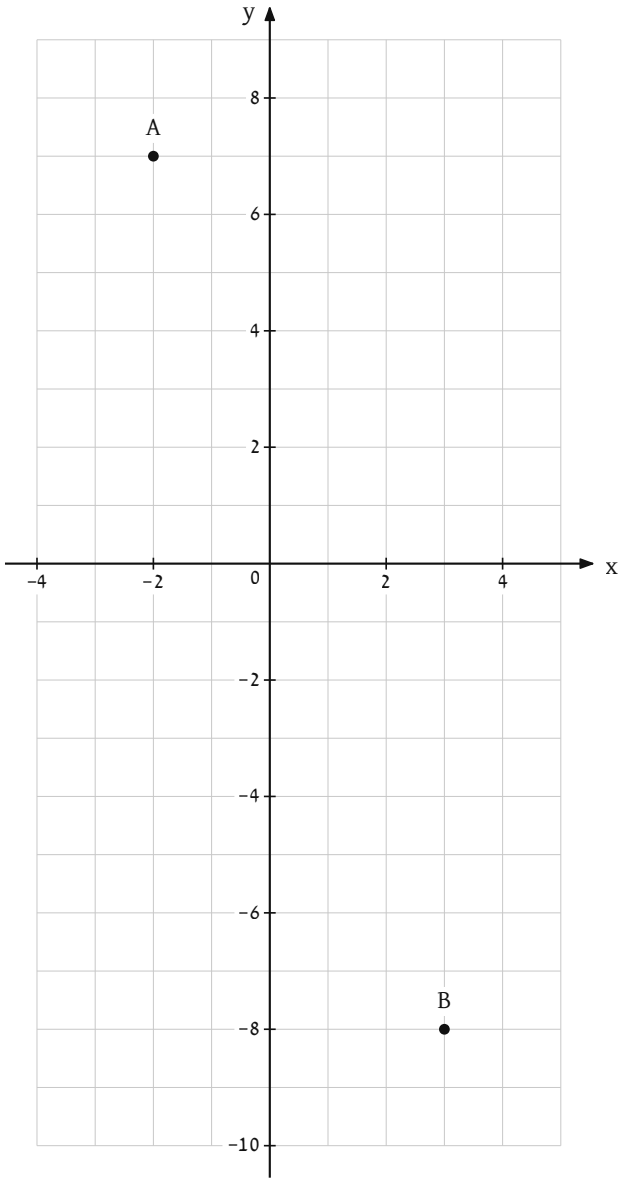
ב. מצאו את הקבוע ואת החוק, ובדקו את העוגן.

ג. חשבו את הפלט לקלט 2 בדיוק.

ד. תנו קלט שלם אחר המפיק פלט שלם, וכתבו את הזוג.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(11) שתי רשומות מסומנות. הוצע החוק $y = -x + 5$.



א. קראו את הרשומות ובדקו את ההצעה בכל אחת מהן.

ב. מצאו את השיפוע הנכון ואת החוק המתאים לשתי הרשומות.

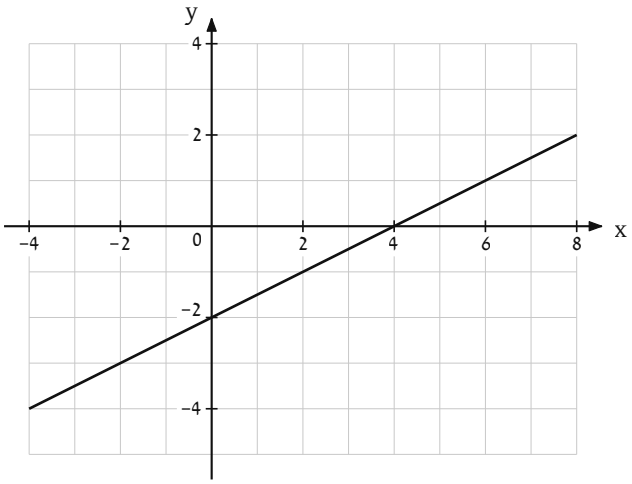
ג. מדוע הצלחת ההצעה בנקודה הראשונה אינה מספיקה? איזה נתון נוסף יכול לבחון אותה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. בדקו את החוק התקין בנקודה $(-5,2)$.

---

(12) בגרף אין נקודות מסומנות. רוצים לבדוק את הטענה שהישר הוא יחס ישר.



א. קראו את החיתוך עם הציר האנכי ובחרו נקודת סריג אחרת.

ב. שחזרו חוק מתוך הקריאה.

ג. האם החוק הוא יחס ישר? התייחסו לערך בקלט אפס.

ד. קבעו אם $(6,1)$ שייכת לישר והראו הצבה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13) במעבדת הדפסה גובים דמי הכנה קבועים ועוד תשלום לכל גיליון. שתי חשבוניות בטבלה.

גיליונות	תשלום בש"ח
2	29
6	57

א. כתבו את החשבוניות כזוגות של כמות ותשלום. מצאו כמה נוסף לתשלום כאשר הכמות גדלה בין הרשומות.

ב. מצאו מחיר לגיליון ודמי הכנה. כתבו חוק.

ג. חשבו מחיר של 9 גיליונות.

ד. תשלום הוא 99 ₪. מצאו את מספר הגיליונות ובדקו.

(14) בחרו חוק שעובר ב-$(0,-3)$ ובעל שיפוע חיובי שברי שאינו שלם.

א. כתבו חוק מתאים ונמקו את בחירת הקבוע.

ב. בחרו שתי נקודות בעלות שיעורים שלמים שאינן העוגן ובדקו.

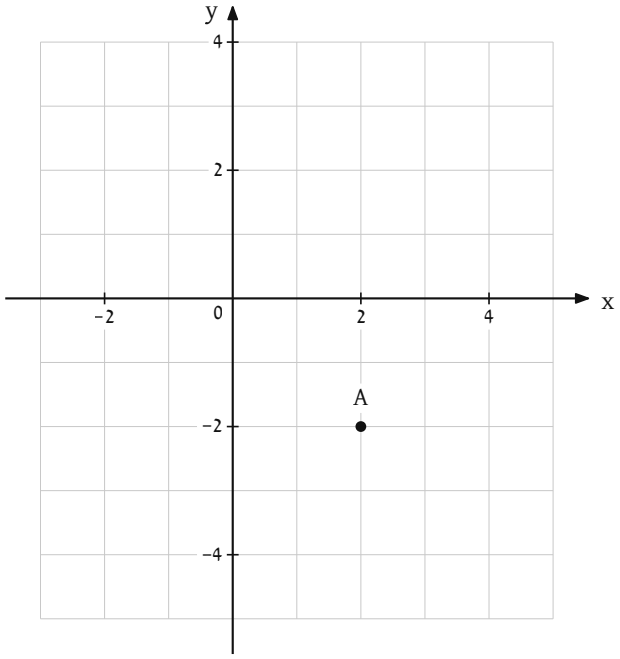
ג. תנו דוגמה לכך שקלט שלם אינו מבטיח תמיד פלט שלם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. שרטטו את הישר שבחרתם וסמנו עליו את שלוש הנקודות.

---

(15) באיור נקודת בדיקה לתוכנית. נתון שהשיפוע הוא $\frac{3}{2}$.



א. קראו את הנקודה והשלימו משוואת הצבה למציאת הקבוע.

ב. פתרו וכתבו את החוק.

ג. חשבו פלט בקלט 2- ופלט בקלט 1.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. האם אפשר להפסיק אחרי כתיבת b? הסבירו איזה מידע יש לכלול בתשובה לשאלה על משוואת הישר.

---

(16)

דוגמה מודרכת

כאשר משווים חשבוניות של אותו שירות, תשלום פתיחה זהה מופיע בשתיהן. חיסור התשלומים מבטל אותו; מחלקים בתוספת משך השימוש כדי למצוא מחיר לשעה.

הפעלת חדר הקלטה כוללת תשלום פתיחה וקצב קבוע לכל שעה. מותר משך שימוש חלקי. החשבוניות בטבלה נכונות.

שעות	תשלום בש״ח
1	30
3	66

א. מצאו את קצב התשלום ואת רכיב הפתיחה, עם יחידות.

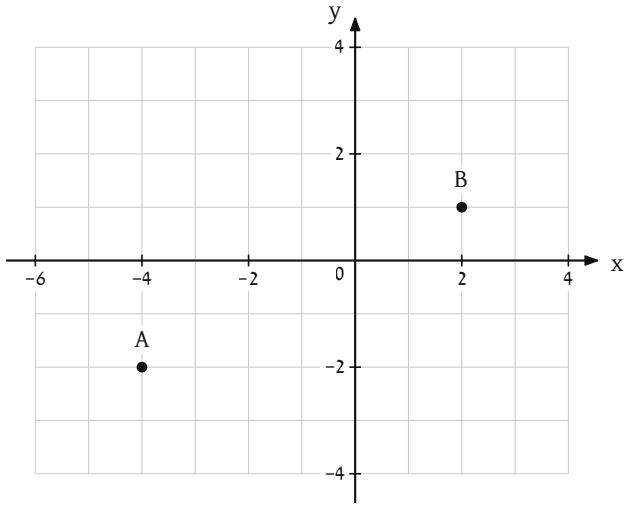
ב. כתבו חוק וחשבו מחיר עבור 2.5 שעות.

ג. מצאו לאיזה משך מתאים תשלום 84 ₪ ובדקו.

ד. מה מייצגים הקלט והפלט בזוג חשבונית? שירות אחר גובה במפורש 22 ₪ לשעה ועוד 8 ₪ פתיחה. בנו את חוקו מן התנאים, פרשו את יחידות שני מקדמיו וחשבו מחיר ל־2.5 שעות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) נקודות הנתונים מוצגות ברשת. תלמיד אומר שאפשר למצוא את הקבוע מן הנקודה השמאלית בלי שום מידע נוסף.



א. קראו את שתי הנקודות המסומנות וחשבו את השיפוע.

ב. מצאו את הקבוע ואת החוק.

ג. מדוע הטענה על הנקודה השמאלית לבדה אינה נכונה? איזה מקרה מיוחד היה מאפשר קריאה ישירה של הקבוע?

ד. בדקו את שתי הנקודות בחוק והשוו את תוצאות ההצבה לפלטים שנקראו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(18) לפניכם זוגות קלט ופלט. בכל שורה בדקו אם המידע יכול לקבוע ישר יחיד שאינו אנכי.

שורה	זוגות
א׳	$(2,6),(2,6)$
ב׳	$(-1,3),(-1,5)$
ג׳	$(1,4),(3,2)$

א. סווגו את שורות א׳ וב׳. הסבירו מה ההבדל בין אותה נקודה פעמיים לבין קלט זהה ופלטים שונים.

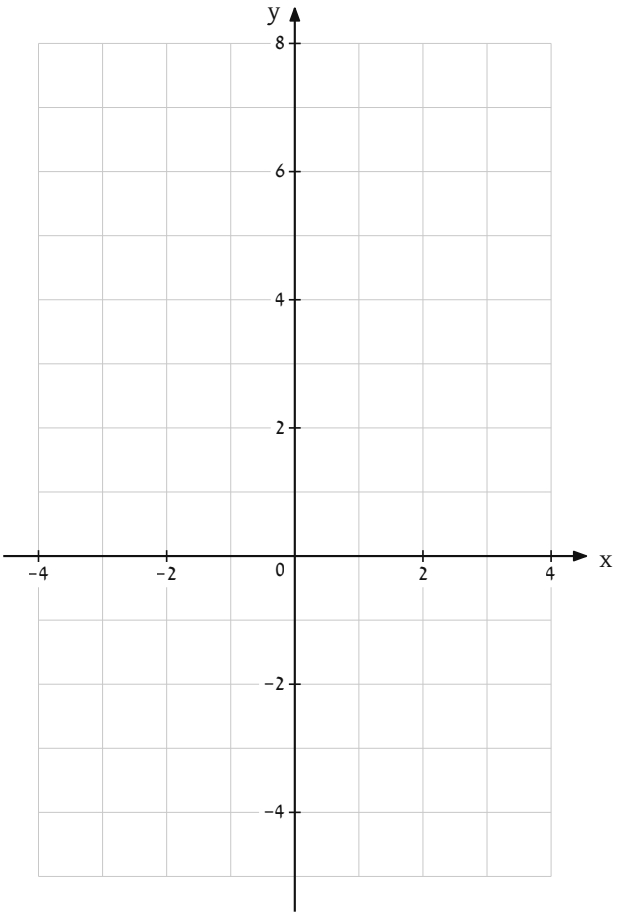
ב. מצאו את החוק המתאים לשורה ג׳.

ג. בדקו בחוק זה את הנקודה $(4,1)$.

ד. נסחו כלל מדויק על שתי נקודות הקובעות פונקציה לינארית. ציינו את התנאי על הקלטים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) נתון החוק $y = 2x + 2$. הרשת הריקה מיועדת לבדיקת ההצבות ולשרטוט.



א. השלימו זוגות עבור הקלטים $-2, 0, 2$.

ב. סמנו את הנקודות ברשת ושרטטו את הישר.

ג. תלמיד כתב שהנקודה $(1,5)$ שייכת. בדקו את הטענה בהצבה ותקנו רק את הפלט אם צריך.

ד. מה אפשר לבדוק במראה הגרף ומה עדיף לאמת באמצעות שוויון מספרי?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20)★ חברו משימת בדיקה קצרה לישר חדש: בחרו שיפוע שלילי שברי ועוגן בעל קלט שאינו אפס.

א. בחרו נתונים וכתבו את החוק המתקבל, עם חישוב הקבוע.

ב. בחרו שתי נקודות נוספות בעלות קלטים שונים ואמתו אותן.

ג. כתבו הצבה שגויה מכוונת לעוגן, והסבירו כיצד לתקנה.

ד. הסבירו מדוע בדיקת נקודה שלא שימשה למציאת הקבוע מועילה יותר לבחינת שיפוע שהוצע, מבדיקת העוגן בלבד.

ה. שרטטו את הישר במערכת צירים וסמנו את כל הנקודות שבחרתם.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב